
时间反演变换

Time Reversal Transformation

反线性算符, 反么正算符与 Kramers 简并

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.1

目录

导言	3
I 反线性与反么正算符	4
1 反线性算符	5
1.1 定义	5
1.2 与线性算符的复合	5
1.3 复共轭算符与坐标形式	6
1.4 反线性算符的伴随	6
2 反么正算符	7
2.1 定义与内积性质	7
2.2 标准分解与伴随	7
2.3 反么正算符的“本征值”问题	8
3 对称性的实现与 Wigner 定理	9
3.1 Wigner 定理	9
3.2 时间反演的相位自由度	9
II 时间反演算符的物理	10
4 经典时间反演与量子实现	11
4.1 经典时间反演	11
4.2 量子实现: 为什么时间反演必须反么正	11
5 无自旋粒子的时间反演	13
5.1 位置表象的作用	13
5.2 时间反演不变性	13
5.3 非简并定态与实波函数	14

6 自旋与角动量	15
6.1 轨道角动量	15
6.2 自旋 1/2 的时间反演	15
6.3 磁场的行为	16
 III Kramers 简并与应用	 17
7 Kramers 简并	18
7.1 定理陈述	18
7.2 详细证明	18
7.3 与 $\hat{\Theta}^2 = +1$ 的对比	18
7.4 物理条件与例证	19
 8 时间反演下的可观测量与动力学	 21
8.1 偶算符与奇算符	21
8.2 期望值的变换规则	21
8.3 密度算符与细致平衡	22
8.4 散射与互易定理	22
 9 总结与判据	 23
9.1 时间反演不变性的判定	23
9.2 $\hat{\Theta}^2$ 与系统类型	23
9.3 主要结论汇总	23

引言

时间反演是自然界最基本的离散对称性之一:把时间 t 换成 $-t$, 看运动方程是否不变. 经典力学中, 无摩擦的 Newton 方程在 $t \rightarrow -t$ 下不变; 电磁学中, 若同时把磁场反向, Maxwell 方程也不变. 在量子力学里, 时间反演的实现远比直觉复杂: 由于 i 在 Schrödinger 方程中与时变项绑定, 真正“倒放”量子演化要求把复共轭作用也一并反转, 这迫使时间反演算符 $\hat{\Theta}$ 不是幺正算符, 而是 ** 反幺正算符 **.

本讲义从数学出发, 系统地建立反线性算符与反幺正算符的理论: 它们的定义、内积性质、代数结构与标准分解. 然后从物理角度说明为什么时间反演必须是反幺正, 并研究 $\hat{\Theta}$ 在位置、动量、自旋与角动量上的作用, 以及时间反演不变性对 Hamilton 算符、可观测量与动力学过程的全部约束. 其中最重要的物理结论是 Kramers 定理: 对半整数自旋系统, 时间反演不变性迫使每个能级至少二重简并. 这一结论在原子物理与凝聚态物理 (如拓扑绝缘体) 中有广泛而深刻的应用.

符号与约定

内积采用 Dirac 约定: $\langle \phi | \psi \rangle$ 对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性. Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$. 幺正算符写作 $\hat{U}$; 反线性算符写作 $\hat{C}$; 复共轭算符写作 $\hat{K}$ (它依赖基); 时间反演算符写作 $\hat{\Theta}$ (反幺正). 三维位置、动量、轨道角动量、自旋与总角动量算符写作 $\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{L}}, \hat{\mathbf{S}}, \hat{\mathbf{J}}$; Pauli 矢量 $\boldsymbol{\sigma}$; 磁场与电场写作 $\mathbf{B}, \mathbf{E}$. 期望值写作 $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$, 矩阵元写作 $\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle$, 对易子写作 $[\hat{A}, \hat{B}]$. 虚数单位与微分号写作 i 与 d . 标量的复共轭统一记右上标 $*$, 如 c^* .

Part I

反线性与反么正算符

本部分建立反线性算符与反么正算符的数学理论: 定义、内积下的行为、伴随、代数结构与标准分解, 并陈述 Wigner 定理——保持跃迁概率的对称性只能由么正或反么正算符实现.

内容概要

- 掌握反线性算符的定义与它和线性算符的本质区别.
- 掌握反么正算符的内积性质 $\langle \hat{\Theta}\psi | \hat{\Theta}\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$.
- 理解标准分解 $\hat{\Theta} = \hat{U}\hat{K}$ 与 $\hat{\Theta}^2$ 的意义.

反线性算符

1.1 定义

Def. 1 反线性算符

映射 $\hat{C} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 称为反线性算符 (antilinear operator), 亦称共轭线性算符或半线性算符, 若它保持加法, 并对复标量取共轭:

$$\hat{C}(c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle) = c_1^* \hat{C} |\psi_1\rangle + c_2^* \hat{C} |\psi_2\rangle, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{C}. \quad (1.1)$$

线性算符满足 $\hat{A}(c|\psi\rangle) = c\hat{A}|\psi\rangle$; 反线性算符则把标量取复共轭. 这一差别看似微小, 却决定了一切: 反线性算符不保持复线性结构, 因此它不属于通常意义下的”算符代数”的线性部分, 也不能用普通的矩阵乘法完整描述 (见(1.3)).

Prop. 1 反线性算符是实线性的

当标量限制为实数时, $c^* = c$, 故反线性算符是底层实向量空间上的实线性算符. 换言之, 反线性算符的”非线性”只针对复线性结构.

Pf 在(1.1)中取 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 即得实线性. □

1.2 与线性算符的复合

Prop. 2 复合规则

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 线性, $\hat{C}, \hat{D}$ 反线性. 则

$$\hat{A}\hat{C} \text{ 反线性}, \quad \hat{C}\hat{A} \text{ 反线性}, \quad \hat{C}\hat{D} \text{ 线性}, \quad \hat{A}\hat{B} \text{ 线性}. \quad (1.2)$$

即: 反线性算符与线性算符的复合仍为反线性, 两个反线性算符的复合为线性.

Pf 对 $\hat{C}\hat{D}(c|\psi\rangle) = \hat{C}(c^*\hat{D}|\psi\rangle) = (c^*)^*\hat{C}\hat{D}|\psi\rangle = c\hat{C}\hat{D}|\psi\rangle$, 故 $\hat{C}\hat{D}$ 线性; 其余同理. □

Rmk 把线性算符视为偶型、反线性算符视为奇型, 则复合规则满足”模 2 相加” (偶 $\times$ 偶 = 偶, 奇 $\times$ 奇 = 偶, 偶 $\times$ 奇 = 奇), 构成一个 $\mathbb{Z}_2$ 分次结构.

1.3 复共轭算符与坐标形式

Def. 2 复共轭算符

选定一组标准正交基 $\{|e_n\rangle\}$, 定义 $\hat{K}$ 为该基下的复共轭算符:

$$\hat{K}\left(\sum_n c_n |e_n\rangle\right) = \sum_n c_n^* |e_n\rangle.$$

它是反线性算符, 且 $\hat{K}^2 = \hat{I}$.

复共轭算符依赖基

$\hat{K}$ 并不是一个基无关的”自然”算符: 更换标准正交基后, 新的复共轭算符一般不等于原来的 $\hat{K}$. 基无关的是如下结构结论: 对任意反线性算符 $\hat{C}$, 在选定基下都可写成么正矩阵乘复共轭, 即 $\hat{C} = \hat{U}\hat{K}$, 其中 $\hat{U}$ 为么正算符. 反线性性质本身才是基无关的概念.

Prop. 3 反线性算符的坐标形式

对固定基, 任意反线性算符 $\hat{C}$ 在坐标列 $\vec{c}$ 上的作用为

$$\vec{c} \mapsto U \vec{c}^*, \quad (1.3)$$

其中 U 是么正矩阵, $\vec{c}^*$ 表示逐分量取复共轭.

Pf 由 $\hat{C} = \hat{U}\hat{K}$ 与 $\hat{K}$ 的坐标作用即得. □

1.4 反线性算符的伴随

伴随必须重新定义

线性算符的伴随靠 Riesz 表示定理把右矢线性泛函对应到左矢; 反线性算符对应的是共轭线性泛函, 因此伴随定义中两个右矢的位置必须交换, 不能靠”把符号从右矢一侧搬到左矢一侧”来得到.

Def. 3 反线性算符的伴随

设有界反线性算符 $\hat{C}$. 其伴随 $\hat{C}^\dagger$ 定义为满足

$$\langle \hat{C}^\dagger \phi | \psi \rangle = \langle \phi | \hat{C} \psi \rangle^* \quad (1.4)$$

对一切 $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$ 成立的唯一反线性算符.

Rmk 右端 $\langle \phi | \hat{C} \psi \rangle^* = \langle \hat{C} \psi | \phi \rangle$; 对么正或反么正算符, 这一约定使伴随与逆一致, 见(2.4).

反么正算符

2.1 定义与内积性质

Def. 1 反么正算符

双射的反线性算符 $\hat{\Theta} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 称为反么正算符 (antiunitary operator), 若它保持范数:

$$\|\hat{\Theta}|\psi\rangle\| = \||\psi\rangle\|, \quad \forall |\psi\rangle. \quad (2.1)$$

Prop. 1 反么正算符的内积性质

反么正算符 $\hat{\Theta}$ 把内积变为其复共轭:

$$\langle \hat{\Theta}\psi | \hat{\Theta}\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^*. \quad (2.2)$$

特别地, 跃迁概率的模方不变: $|\langle \hat{\Theta}\psi | \hat{\Theta}\phi \rangle|^2 = |\langle \psi | \phi \rangle|^2$.

Pf 对固定 $|\psi\rangle$, 令 $|\phi\rangle \mapsto B(\phi) = \langle \hat{\Theta}\psi | \hat{\Theta}\phi \rangle$. 由反线性, B 对 $|\phi\rangle$ 是线性的; 由(2.1), $B(\psi) = \|\hat{\Theta}\psi\|^2 = \|\psi\|^2$. 由极化恒等式, 该值在全体对角元上唯一确定整个双线性形式, 故 $\langle \hat{\Theta}\psi | \hat{\Theta}\phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$ 对一切 $|\phi\rangle$ 成立, 再取任意 $|\psi\rangle$ 并利用 $\langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle$ 即得(2.2). $\square$

反么正不是“内积完全不变”

么正算符保持复内积本身 ($\langle U\psi | U\phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$); 反么正算符把内积变为其复共轭 ($\langle \hat{\Theta}\psi | \hat{\Theta}\phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$). 两者都保持内积的模, 因而都保持量子跃迁概率; 区别在于是否对复相位取共轭.

2.2 标准分解与伴随

Thm. 1 反么正算符的标准分解

任意反么正算符 $\hat{\Theta}$ 都可以写成

$$\hat{\Theta} = \hat{U}\hat{K}, \quad (2.3)$$

其中 $\hat{K}$ 是选定基下的复共轭算符, $\hat{U}$ 是么正算符.

Pf 由命题 3, 在固定基下反线性算符都是 $\hat{U}\hat{K}$ 形式; 反么正 (保范) 即要求 U 保坐标范数, 从而 U 么正. $\square$

Prop. 2 反么正算符的逆与伴随

$$\hat{\Theta}^\dagger = \hat{\Theta}^{-1}, \quad \hat{\Theta}^\dagger \hat{\Theta} = \hat{I}. \quad (2.4)$$

Pf 由伴随定义(1.4) 与内积性质(2.2),

$$\langle \hat{\Theta}^{-1} \phi | \psi \rangle = \langle \hat{\Theta} \hat{\Theta}^{-1} \phi | \hat{\Theta} \psi \rangle = \langle \hat{\Theta} \phi | \hat{\Theta} \psi \rangle^* = \langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle^*,$$

最后一步因 $\langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle$. 与(1.4) 比较得 $\hat{\Theta}^{-1} = \hat{\Theta}^\dagger$. $\square$

Prop. 3 复合的奇偶性

两个反么正算符之积为么正算符; 反么正算符与么正算符之积 (任一顺序) 为反么正算符.

Pf 由(1.2) 的复合规则, 两个反么正之积线性; 又每个反么正保范, 故积保范, 为么正. 其余同理. $\square$

2.3 反么正算符的“本征值”问题

反么正算符无通常意义的可观测量本征值

可观测量必须是 (线性) 自伴算符; 反么正算符不是自伴的, 不能直接作为可观测量. 尽管如此, 本征方程 $\hat{\Theta} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$ 仍有意义, 但对反么正 $\hat{\Theta}$ 会得到

$$\hat{\Theta}^2 |\psi\rangle = \lambda^* \hat{\Theta} |\psi\rangle = |\lambda|^2 |\psi\rangle. \quad (2.5)$$

因此 $|\lambda|^2$ 必为 $\hat{\Theta}^2$ 的本征值. 特别地, 若 $\hat{\Theta}^2 = -1$ (半整数自旋的时间反演, 见 §6), 则本征方程无解——这正是 Kramers 简并的数学根源.

Rmk 对反么正 $\hat{\Theta}$, 若 $\hat{\Theta}^2 = +1$, 则允许 $\hat{\Theta} |\psi\rangle = e^{i\phi} |\psi\rangle$ (取 $|\lambda| = 1$); 这对应整数自旋系统中“时间反演不变的本征态可以取实”的情形, 见 §5.3 与 §7.3.

对称性的实现与 Wigner 定理

3.1 Wigner 定理

Thm. 1 Wigner 定理

量子系统的一个对称性, 即保持所有跃迁概率 $|\langle\psi|\phi\rangle|^2$ 不变的射空间映射, 在 Hilbert 空间上由一个么正算符或一个反么正算符实现; 实现算符彼此相差一个整体相位因子.

Wigner 定理说明, 量子力学中的对称性只有两类: 么正的和反么正的. 连续对称性 (平移、旋转、时间演化) 连续连接到恒等, 只能是么正的; 离散对称性则两者皆可. 时间反演正是反么正分立对称性的主要例子. 反么正对称性的存在没有通常意义上的“生成元”——它不由无穷小参数生成.

3.2 时间反演的相位自由度

相位自由度与 $\hat{\Theta}^2$

时间反演算符允许整体相位 $\hat{\Theta} \rightarrow e^{i\phi}\hat{\Theta}$. 但若要求重定相位后的算符仍满足时间反演共轭规则 $\hat{\Theta}\hat{x}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{x}$ (见 §4), 则 (注意反线性下 $(e^{i\phi}\hat{\Theta})^{-1} = e^{i\phi}\hat{\Theta}^{-1}$) $e^{i\phi}\hat{\Theta}\hat{x}(e^{i\phi}\hat{\Theta})^{-1} = e^{-2i\phi}\hat{x}$, 迫使 $e^{-2i\phi} = 1$, 即 $\phi = 0$ 或 π . 因此 $\hat{\Theta}^2 = \pm\hat{I}$ 是一个约定无关的量: 对给定的物理系统, 符号由自旋决定 (整数自旋 $+1$, 半整数自旋 -1 , 见 §6.3), 不会被重定相位改变.

Part II

时间反演算符的物理

本部分从经典时间反演出发, 用正则对易关系证明量子时间反演算符必须反么正, 建立 $\hat{\Theta}$ 的定义与性质; 然后在位置表象 (无自旋粒子) 与自旋/角动量情形下详细研究它的作用, 包括 $\hat{\Theta}^2 = \pm \hat{I}$ 的判据与磁场的行为.

内容概要

- 理解量子时间反演必须反么正的论证.
- 掌握 $\hat{\Theta}$ 在位置、动量、自旋与角动量上的作用.
- 掌握 $\hat{\Theta}^2$ 与自旋的关系.

经典时间反演与量子实现

4.1 经典时间反演

Law. 1 经典时间反演

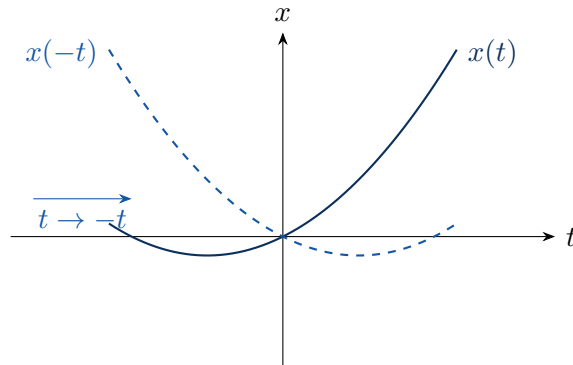
把时间 t 换成 $-t$ 时, 位置保持不变、速度反向:

$$t \rightarrow -t, \quad \mathbf{x}(t) \rightarrow \mathbf{x}(-t), \quad \dot{\mathbf{x}}(t) \rightarrow -\dot{\mathbf{x}}(-t). \quad (4.1)$$

因此动量、轨道角动量与自旋 (赝矢量) 均反向, 而位置不变:

$$\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}, \quad \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}, \quad \mathbf{L} \rightarrow -\mathbf{L}, \quad \mathbf{S} \rightarrow -\mathbf{S}. \quad (4.2)$$

磁场 $\mathbf{B}$ 起源于电流, 而电流在时间反演下反向, 故 $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$; 电场由电荷 (时间反演不变) 产生, 故 $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}$. 这正是经典电磁学中“时间反演要把磁场也反向”的原因. 图 1 示意轨迹的时间反演.



轨迹 $x(t)$ 映为 $x(-t)$: 位置不变, 速度反向

图 1: 经典时间反演: 轨迹 $x(t)$ (实线) 在 $t \rightarrow -t$ 下映为 $x(-t)$ (虚线). 同一时刻位置相同, 但速度 (轨迹切线的斜率) 反向.

4.2 量子实现: 为什么时间反演必须反么正

Thm. 1 时间反演算符必为反么正

设量子时间反演算符 $\hat{\Theta}$ 满足

$$\hat{\Theta}\hat{x}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{x}, \quad \hat{\Theta}\hat{p}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{p}, \quad (4.3)$$

则 $\hat{\Theta}$ 必为反么正算符.

Pf 对正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 两边用 $\hat{\Theta}$ 共轭:

$$\hat{\Theta}[\hat{x}, \hat{p}]\hat{\Theta}^{-1} = [\hat{\Theta}\hat{x}\hat{\Theta}^{-1}, \hat{\Theta}\hat{p}\hat{\Theta}^{-1}] = [\hat{x}, -\hat{p}] = -i\hbar.$$

另一方面, 同一式左端又可写为

$$\hat{\Theta}[\hat{x}, \hat{p}]\hat{\Theta}^{-1} = \hat{\Theta}(i\hbar)\hat{\Theta}^{-1}.$$

若 $\hat{\Theta}$ 么正, 则 $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = i$, 给出 $i\hbar$, 与 $-i\hbar$ 矛盾; 若 $\hat{\Theta}$ 反么正, 则 $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i$, 给出 $-i\hbar$, 一致. 故 $\hat{\Theta}$ 必为反么正. $\square$

Rmk 物理上, 时间反演”倒放”量子演化: $\psi(\mathbf{x}, t)$ 的演化由 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 生成, 其逆 (时间反演后) 为 $e^{+i\hat{H}t/\hbar}$, 而 $i \rightarrow -i$ 正是反么正算符的作用. 反线性是”倒放”得以实现的关键.

Def. 1 时间反演算符

满足(4.3)的反么正算符 $\hat{\Theta}$ 称为时间反演算符. 由 §2 的性质, 它满足

$$\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i, \quad \hat{\Theta}^\dagger = \hat{\Theta}^{-1}, \quad (4.4)$$

且对任意 $c \in \mathbb{C}$, $\hat{\Theta}c\hat{\Theta}^{-1} = c^*$.

无自旋粒子的时间反演

5.1 位置表象的作用

Thm. 1 无自旋粒子在位置表象

对无自旋粒子, 时间反演算符在位置表象中就是复共轭 (至多一个相位因子):

$$\hat{\Theta}\psi(\mathbf{x}) = \psi^*(\mathbf{x}), \quad \hat{\Theta}^2 = +\hat{I}. \quad (5.1)$$

Pf 取 $\hat{\Theta} = \hat{K}$ (位置基下的复共轭). 位置算符是乘 $\mathbf{x}$, 为实, 故 $\hat{K}\hat{\mathbf{x}}\hat{K}^{-1} = \hat{\mathbf{x}}$; 动量算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$, 其复共轭为 $+i\hbar\nabla = -\hat{\mathbf{p}}$, 故 $\hat{K}\hat{\mathbf{p}}\hat{K}^{-1} = -\hat{\mathbf{p}}$. 于是 $\hat{K}$ 满足(4.3); 又 $\hat{K}^2 = \hat{I}$, 即 $\hat{\Theta}^2 = +\hat{I}$. $\square$

Rmk 在动量表象中, 时间反演不再只是复共轭. 由 $\varphi(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{p} | \psi \rangle$ 与 $\hat{\Theta}\psi(\mathbf{x}) = \psi^*(\mathbf{x})$,

$$\langle \mathbf{p} | \hat{\Theta}\psi \rangle = \int \frac{d^3x}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} \psi^*(\mathbf{x}) = \varphi^*(-\mathbf{p}),$$

即动量波函数在时间反演下取共轭并把动量反向: $\hat{\Theta}\varphi(\mathbf{p}) = \varphi^*(-\mathbf{p})$. 这与 $\hat{\mathbf{p}} \rightarrow -\hat{\mathbf{p}}$ 自洽: 动量基本身在时间反演下发生 $|\mathbf{p}\rangle \rightarrow |-\mathbf{p}\rangle$ 的翻转, 复共轭 (取在动量基中) 并不单独构成时间反演.

5.2 时间反演不变性

时间反演不变性

若 Hamilton 算符满足

$$\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}, \quad (5.2)$$

则称系统具有时间反演不变性. 注意对反么正 $\hat{\Theta}$, (5.2) 等价于 $[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$ (即 $\hat{\Theta}\hat{H} = \hat{H}\hat{\Theta}$). 此时若 $|\psi(t)\rangle$ 是 Schrödinger 方程的解, 则 $\hat{\Theta}|\psi(-t)\rangle$ 也是解: 时间反演把”向前演化”变为”向后演化”.

Prop. 1 Schrödinger 方程的时间反演

设 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$. 若 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 满足 $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$, 则 $\psi^*(\mathbf{x}, -t)$ 也满足同一方程.

Pf 对 $i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi$ 取复共轭, 得 $-i\hbar\partial_t\psi^* = \hat{H}^*\psi^*$. 在位置表象且 $\hat{\Theta} = \hat{K}$ 下, $\hat{H}^* = \hat{H}$ (因 $\hat{K}\hat{H}\hat{K}^{-1} = \hat{H}$), 再令 $t \rightarrow -t$: $i\hbar\partial_t\psi^*(\mathbf{x}, -t) = \hat{H}\psi^*(\mathbf{x}, -t)$. $\square$

5.3 非简并定态与实波函数

Thm. 2 非简并定态可实化

设 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$, 且某能量本征态 $|n\rangle$ (本征值 E_n) 非简并. 则 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 与 $|n\rangle$ 成正比, 且可以选取相位使 $\psi_n(\mathbf{x})$ 为实值函数. 此时

$$\langle n|\hat{\mathbf{p}}|n\rangle = 0, \quad \mathbf{j}(\mathbf{x}) = 0, \quad (5.3)$$

即时间反演不变的非简并定态不携带净动量与概率流.

Pf 由 $[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$, $\hat{\Theta}|n\rangle$ 与 $|n\rangle$ 同本征值; 非简并迫使 $\hat{\Theta}|n\rangle = e^{i\phi}|n\rangle$. 设 $\hat{\Theta}^2 = +1$ (无自旋情形; 半整数自旋下不存在非简并态, 见 §7), 取 $|n'\rangle = e^{i\phi/2}|n\rangle$, 则

$$\hat{\Theta}|n'\rangle = \hat{\Theta}(e^{i\phi/2}|n\rangle) = e^{-i\phi/2}\hat{\Theta}|n\rangle = e^{-i\phi/2}e^{i\phi}|n\rangle = e^{i\phi/2}|n\rangle = |n'\rangle,$$

即 $|n'\rangle$ 是 $\hat{\Theta}$ 的不动点; 在位置表象 $\hat{\Theta}\psi = \psi^*$, 故 $\psi_n^* = \psi_n$, 波函数为实. 由 $\hat{\mathbf{p}}$ 反奇 ($\hat{\Theta}\hat{\mathbf{p}}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\mathbf{p}}$), $\langle n'|\hat{\mathbf{p}}|n'\rangle = \langle n'|\hat{\Theta}\hat{\mathbf{p}}\hat{\Theta}^{-1}|n'\rangle^* = -\langle n'|\hat{\mathbf{p}}|n'\rangle^* = -\langle n'|\hat{\mathbf{p}}|n'\rangle$, 故 $\langle n'|\hat{\mathbf{p}}|n'\rangle = 0$; 概率流 $\mathbf{j} = \frac{1}{m} \text{Re}(\psi^*\hat{\mathbf{p}}\psi)$ 对实波函数为零. $\square$

Eg. 1 谐振子与氢原子的实化

一维谐振子的本征函数 $\psi_n(x) = c_n H_n(x/x_0) e^{-x^2/2x_0^2}$ (Hermite 多项式 H_n 系数为实) 是实函数, 对应 $\hat{\Theta} = \hat{K}$ 的不动点. 氢原子无外磁场时的定态 $\psi_{nlm}(\mathbf{x}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 虽含复球谐因子, 但每个能级因 m 与 $-m$ 的简并而可重新组合为实轨道 (如 $\propto \sin\theta \cos\varphi$ 等), 且基态波函数本身就是实函数.

自旋与角动量

6.1 轨道角动量

Prop. 1 轨道角动量的反演

由 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 与(4.3),

$$\hat{\Theta} \hat{\mathbf{L}} \hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\mathbf{L}}. \quad (6.1)$$

Pf $\hat{\Theta}(\mathbf{x} \times \mathbf{p})\hat{\Theta}^{-1} = \hat{\Theta}\mathbf{x}\hat{\Theta}^{-1} \times \hat{\Theta}\mathbf{p}\hat{\Theta}^{-1} = \mathbf{x} \times (-\mathbf{p}) = -\mathbf{L}.$ $\square$

对球谐函数 (采用 Condon-Shortley 相位), 由 $\hat{\Theta} = \hat{K}$ 在位置表象,

$$\hat{\Theta} Y_{lm}(\theta, \varphi) = Y_{lm}^* = (-1)^m Y_{l, -m}.$$

6.2 自旋 1/2 的时间反演

Thm. 1 自旋 1/2 的时间反演

在 $\hat{\sigma}_z$ 对角基下, 自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的时间反演算符可取

$$\hat{\Theta} = i\hat{\sigma}_y \hat{K}, \quad \hat{\Theta}^2 = -\hat{I}, \quad (6.2)$$

并且 $\hat{\Theta} \hat{\boldsymbol{\sigma}} \hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, 即自旋矢量在时间反演下反向.

Pf 记 $\hat{U} = i\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 它是实矩阵, 故 $\hat{K} \hat{U} \hat{K} = \hat{U}$ 且 $\hat{U}$ 么正. 于是 $\hat{\Theta}^2 = \hat{U} \hat{K} \hat{U} \hat{K} = \hat{U}^2 = (i\hat{\sigma}_y)^2 = -\hat{I}$, 即(6.2) 的平方关系. 作用在自旋基上,

$$\hat{\Theta} |\uparrow\rangle = -|\downarrow\rangle, \quad \hat{\Theta} |\downarrow\rangle = +|\uparrow\rangle,$$

即 $\hat{\Theta}$ 翻转自旋. 验证 $\hat{\Theta} \hat{\sigma}_z \hat{\Theta}^{-1} = \hat{U} \hat{\sigma}_z \hat{U}^{-1} = \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y = -\hat{\sigma}_z$, 对 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y$ 同理, 故矢量 $\hat{\boldsymbol{\sigma}} \rightarrow -\hat{\boldsymbol{\sigma}}$. $\square$

$\hat{\Theta}^2$ 与自旋

对总角动量 j 的系统, 时间反演算符满足

$$\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j} \hat{I}. \quad (6.3)$$

整数 j (含 $j = 0$, 无自旋) 给出 $\hat{\Theta}^2 = +1$; 半整数 j ($j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$) 给出 $\hat{\Theta}^2 = -1$. 符号不由相位约定改变 (§3.2). 这是 Kramers 简并成立的分水岭.

Pf 对 $\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j}$ 给出如下论证. 先证 $\hat{\Theta}^2$ 与一切旋转算符对易. 旋转算符 $\hat{U}(\phi) = e^{-i\phi \hat{J}_z/\hbar}$ 满足 $\hat{\Theta}\hat{U}(\phi)\hat{\Theta}^{-1} = \hat{U}(-\phi)$ (因 $\hat{\Theta}\hat{J}_z\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{J}_z$), 故 $\hat{\Theta}^2\hat{U}(\phi)\hat{\Theta}^{-2} = \hat{U}(\phi)$, 即 $\hat{\Theta}^2$ 与所有旋转对易. 由 Schur 引理, 在角动量 j 的不可约表示中 $\hat{\Theta}^2$ 是单位算符的倍数. 取 Condon-Shortley 相位约定

$$\hat{\Theta}|j, m\rangle = (-1)^{j-m}|j, -m\rangle,$$

在最高权态 $|j, j\rangle$ 上连续作用两次:

$$\hat{\Theta}^2|j, j\rangle = \hat{\Theta}|j, -j\rangle = (-1)^{j-(-j)}|j, j\rangle = (-1)^{2j}|j, j\rangle,$$

故 $\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j}\hat{I}$. 对整数 j , $2j$ 为偶数, $\hat{\Theta}^2 = +1$; 对半整数 j , $2j$ 为奇数, $\hat{\Theta}^2 = -1$. $\square$

Rmk 对自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的二分量子旋量波函数 $|\psi\rangle = \psi_+(\mathbf{x})|\uparrow\rangle + \psi_-(\mathbf{x})|\downarrow\rangle$, 由 $\hat{\Theta}|\uparrow\rangle = -|\downarrow\rangle$, $\hat{\Theta}|\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle$ 与 $\hat{\Theta}\psi_{\pm}(\mathbf{x}) = \psi_{\pm}^*(\mathbf{x})$,

$$\hat{\Theta}|\psi\rangle = \psi_+^*(\mathbf{x})(-|\downarrow\rangle) + \psi_-^*(\mathbf{x})|\uparrow\rangle = \psi_-^*(\mathbf{x})|\uparrow\rangle - \psi_+^*(\mathbf{x})|\downarrow\rangle,$$

即旋量分量互换并取共轭, 整体差一个负号: $\begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \psi_-^* \\ -\psi_+^* \end{pmatrix}$. 再次作用给出 $\hat{\Theta}^2|\psi\rangle = -|\psi\rangle$, 与 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ 一致. 这是”旋量在 2π 旋转下变号”的代数兄弟: 半整数自旋态的角动量量子数意味着 $\hat{\Theta}^2$ 必然为 -1 .

6.3 磁场的行为

Prop. 2 磁场的反演

含磁场 $\mathbf{B}$ 的 Hamilton 算符在时间反演下变为取反向磁场的算符:

$$\hat{\Theta}\hat{H}(\mathbf{B})\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}(-\mathbf{B}). \quad (6.4)$$

因此, 系统具有时间反演不变性当且仅当 $\hat{H}(\mathbf{B}) = \hat{H}(-\mathbf{B})$ (算符意义下). 无磁场的系统 ($\mathbf{B} = 0$) 时间反演不变; 含磁场或含其他破坏时间反演耦合的系统则不然.

Pf 无磁场时 $\hat{H}$ 只含 $\hat{\mathbf{p}}^2$, $\hat{\mathbf{x}}$ 与实的位势, 各因子在 $\hat{\Theta}$ 下行为已定, 得 $\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$. 含磁场时, 最小耦合 $\hat{\mathbf{p}} - e\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 中矢势 $\mathbf{A}$ 由 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 决定, $\mathbf{A} \rightarrow -\mathbf{A}$ (因 $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$), 从而 $\hat{H}(\mathbf{B}) \rightarrow \hat{H}(-\mathbf{B})$. $\square$

Rmk 磁场使时间反演被破坏的物理图像: 磁场源于电流, 电流在时间反演下反向, 因而”倒放”运动时若磁场不反向, 运动方程不再自治. 同理, 自旋磁矩与外磁场的耦合项 $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 在时间反演下变号.

Part III

Kramers 简并与应用

本部分详细证明并讨论 Kramers 定理——时间反演不变性对半整数自旋系统造成的必然简并, 并研究时间反演对可观测量、电流、密度算符与散射过程的各种约束.

内容概要

- 会证明 Kramers 定理并理解其物理条件.
- 掌握时间反演下可观测量奇偶性与期望值的变换规则.
- 了解时间反演在电流、细致平衡与散射中的应用.

Kramers 简并

7.1 定理陈述

Thm. 1 Kramers 定理

设系统具有时间反演不变性 ($\hat{\Theta}\hat{H}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{H}$), 且 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ (半整数总自旋, 例如自旋 $\frac{1}{2}$ 或奇数个电子). 则 $\hat{H}$ 的每个本征值至少是二重简并的: 若 $|n\rangle$ 是能量为 E_n 的本征态, 则 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 也是能量为 E_n 的本征态, 且与 $|n\rangle$ 线性无关 (正交).

7.2 详细证明

Pf 分三步. (1) $\hat{\Theta}|n\rangle$ 是同能量的本征态: 由 $[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$,

$$\hat{H}\hat{\Theta}|n\rangle = \hat{\Theta}\hat{H}|n\rangle = E_n\hat{\Theta}|n\rangle.$$

(2) $|n\rangle$ 与 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 正交. 用反么正内积性质(2.2) $\langle\hat{\Theta}a|\hat{\Theta}b\rangle = \langle b|a\rangle$, 取 $a = |n\rangle$, $b = \hat{\Theta}|n\rangle$:

$$\langle\hat{\Theta}n|\hat{\Theta}^2n\rangle = \langle\hat{\Theta}n|n\rangle.$$

左端因 $\hat{\Theta}^2 = -\hat{I}$ 为 $-\langle\hat{\Theta}n|n\rangle$, 故 $-\langle\hat{\Theta}n|n\rangle = \langle\hat{\Theta}n|n\rangle$, 得 $\langle\hat{\Theta}n|n\rangle = 0$, 从而 $\langle n|\hat{\Theta}n\rangle = \langle\hat{\Theta}n|n\rangle^* = 0$. (3) 由 (1)(2), $|n\rangle$ 与 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 是两个同能量且正交的本征态, 它们张成一个二维简并子空间, 定理得证. $\square$

Kramers 简并的物理图像

时间反演把每个半整数自旋的本征态变成一个与之正交、同能量的伙伴; 两者互为时间反演共轭, 合称一个 Kramers 双重态 (Kramers doublet). 这种简并不能由任何与 $\hat{\Theta}$ 对易的“微扰”劈开——只有破坏时间反演的作用 (如外加磁场) 才能解除它. 图 2 示意之.

7.3 与 $\hat{\Theta}^2 = +1$ 的对比

整数自旋: 无 Kramers 简并

当 $\hat{\Theta}^2 = +1$ (整数总自旋或无自旋), 上述正交性论证失效: $\hat{\Theta}|n\rangle$ 可能与 $|n\rangle$ 成正比. 事实上此时时间反演不变的非简并态可以取实波函数 (定理 2), 没有必然简并. 两种情形的对照:

- $\hat{\Theta}^2 = +1$ (整数自旋): 非简并态可实化, $\hat{\Theta}|n\rangle$ 与 $|n\rangle$ 可重合; 无 Kramers 简并.

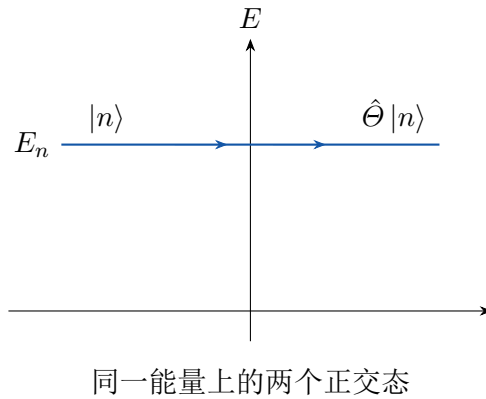


图 2: Kramers 简并: 时间反演不变的半整数自旋系统中, 每个能级 E_n 上都有一对正交态 $|n\rangle$ 与 $\hat{\Theta}|n\rangle$, 能级至少二重简并. 两个箭头表示 $\hat{\Theta}$ 把 $|n\rangle$ 映为 $\hat{\Theta}|n\rangle$, 反之亦然.

- $\hat{\Theta}^2 = -1$ (半整数自旋): $\hat{\Theta}|n\rangle \perp |n\rangle$ 恒成立; 每个能级至少二重简并 (Kramers 定理).

7.4 物理条件与例证

Kramers 简并成立的物理条件

- 时间反演不变: 无外磁场、无耗散、Hamilton 算符实 (在合适基下).
- 半整数总自旋: 单个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子, 或由奇数个电子组成的系统.
- 外磁场 ($\mathbf{B} \neq 0$) 破坏时间反演, 从而解除 Kramers 简并 (Zeeman 分裂).

Eg. 1 自旋 1/2 粒子在无磁场势场中

一个自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子在任意实势场 $V(\mathbf{x})$ 中 (无磁场), 其能量本征态 $|n\rangle = |\phi_n\rangle \otimes |\uparrow\rangle$ 若把自旋完全忽略则可能非简并; 计入自旋后, Kramers 定理保证 $\hat{\Theta}|n\rangle$ 是与之正交的同能量态. 例如各向异性谐振子 $\hat{H} = \sum_i \frac{1}{2} m \omega_i^2 x_i^2 + \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$ 的基态能级, 考虑自旋后是二重简并的 (自旋向上与向下). 由于 $\hat{\Theta}|\uparrow\rangle = -|\downarrow\rangle$ 等, 两个自旋方向构成一个 Kramers 对.

Eg. 2 原子中的 Kramers 简并

无外磁场的原子 (自旋轨道耦合后总角动量为半整数 J , 如奇数个电子) 的每个能级至少有 $2J+1$ 重简并 (来自 m_J), 其中 m_J 与 $-m_J$ 的态由时间反演联系; Kramers 定理保证至少二重简并. 这是光谱学中“奇数电子系统在外电场下仍保持 Kramers 简并、在外磁场下才分裂”的根源 (Kramers 在 1930 年由晶体场理论提出).

Eg. 3 凝聚态中的 Kramers 对

在时间反演不变的晶体中, 自旋轨道耦合下每个 Bloch 能带 (半整数自旋) 的每个波矢 $\mathbf{k}$ 处的能级至少二重简并 (Kramers 简并). 时间反演不变的拓扑绝缘体表面存在受时间反演保护的 Kramers 对 (自旋分辨的表面态), 其存在性正是 Kramers 定理的推论;

杂质散射不能把 Kramers 对中的两个态混合, 因而表面态受拓扑保护.

Eg.4 Kramers 简并被磁场解除

设自旋 $\frac{1}{2}$ 系统的时间反演不变 Hamilton 算符 $\hat{H}_0$ 有一个 Kramers 双重态 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, 满足 $\hat{\Theta}|+\rangle = -|-\rangle$. 加上沿 z 方向的外磁场后, Zeeman 项 $\hat{H}_Z = -\frac{g\mu_B}{2}\hat{\sigma}_z B$ 破坏时间反演 ($\hat{\mathbf{B}} \rightarrow -\hat{\mathbf{B}}$ 时该项变号). 因 $\hat{\sigma}_z|\pm\rangle = \pm|\pm\rangle$,

$$\hat{H}_0 + \hat{H}_Z \text{ 对角化为 } \begin{pmatrix} E_0 - \frac{1}{2}g\mu_B B & 0 \\ 0 & E_0 + \frac{1}{2}g\mu_B B \end{pmatrix},$$

双重态分裂为两条能级, 间距 $g\mu_B B$ (Zeeman 分裂; 哪条在上取决于 $g\mu_B$ 的符号). 这清楚地表明: Kramers 简并的保护者是时间反演, 只有磁场等破坏时间反演的作用才能把它解除; 电 (偶极) 微扰与 $\hat{H}_0$ 一起与 $\hat{\Theta}$ 对易, 永远不能劈开 Kramers 对.

时间反演下的可观测量与动力学

8.1 偶算符与奇算符

Def. 1 偶算符与奇算符

称算符 $\hat{A}$ 在时间反演下为偶的, 若 $\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1} = +\hat{A}$; 为奇的, 若 $\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{A}$.

算符	时间反演下的行为	类型
$\hat{x}$ (位置)	$+\hat{x}$	偶
$\hat{p}$ (动量)	$-\hat{p}$	奇
$\hat{L}$ (轨道角动量)	$-\hat{L}$	奇
$\hat{S}$ (自旋)	$-\hat{S}$	奇
$\hat{J}$ (总角动量)	$-\hat{J}$	奇
σ (Pauli 矢量)	$-\sigma$	奇
$\hat{H}$ (时间反演不变时)	$+\hat{H}$	偶
B (磁场)	$-B$	奇
E (电场)	$+E$	偶

Table 1: 常见可观测量 (或参数) 在时间反演下的行为.

8.2 期望值的变换规则

Prop. 1 矩阵元与期望值的时间反演

对反幺正 $\hat{\Theta}$ 与任意算符 $\hat{A}$,

$$\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{A} | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \phi | \hat{\Theta}^{-1} \hat{A} \hat{\Theta} | \psi \rangle^*. \quad (8.1)$$

因而在时间反演不变的本征态 $|n\rangle$ (非简并) 中, 一切奇算符的期望值为零.

Pf 由内积性质(2.2),

$$\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{A} | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \hat{\Theta}\phi | \hat{A} \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \hat{\Theta}\phi | \hat{\Theta}(\hat{\Theta}^{-1} \hat{A} \hat{\Theta}) \psi \rangle = \langle \hat{\Theta}^{-1} \hat{A} \hat{\Theta}\psi | \phi \rangle = \langle \phi | \hat{\Theta}^{-1} \hat{A} \hat{\Theta} | \psi \rangle^*,$$

即(8.1). 若 $\hat{A}$ 奇且 $\hat{\Theta}|n\rangle = e^{i\phi}|n\rangle$, 则 $\langle n | \hat{A} | n \rangle = \langle n | -\hat{A} | n \rangle^* = -\langle n | \hat{A} | n \rangle$, 故为零. $\square$

Rmk 特别地, 时间反演不变的非简并定态中 $\langle \hat{p} \rangle = 0$ 且概率流为零 (定理 2 的另一证明); 对奇算符 $\hat{L}, \hat{S}$ 亦同. 这就是”时间反演不变的定态不能携带净电流或净角动量”的代数表述.

Rmk 更一般地, 矩阵元规则(8.1) 给出偶/奇算符在时间反演共轭态之间的选择定则: 对偶算符 $\hat{A}$ ($\hat{\Theta}\hat{A}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{A}$),

$$\langle \hat{\Theta}\phi | \hat{A} | \hat{\Theta}\psi \rangle = \langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle^*,$$

对奇算符则右端差一负号. 这约束了时间反演对称的态之间的跃迁振幅: 例如位置矩阵元在时间反演共轭态之间保持模方不变, 而动量矩阵元变号. 与宇称选择定则并用时, 时间反演给出更强的约束.

8.3 密度算符与细致平衡

密度算符的时间反演

对混合态, 时间反演把密度算符变为 $\hat{\rho} \rightarrow \hat{\Theta}\hat{\rho}\hat{\Theta}^{-1}$. 时间反演不变的系统满足 $\hat{\rho} = \hat{\Theta}\hat{\rho}\hat{\Theta}^{-1}$. 由 von Neumann 方程, $\hat{\rho}(t)$ 的演化与 $\hat{\rho}(-t)$ 互为时间反演共轭, 这给出细致平衡 (detailed balance): 微观可逆性使正过程与逆过程的跃迁概率相等,

$$P_{i \rightarrow f} = P_{\bar{f} \rightarrow \bar{i}},$$

其中 $\bar{i} = \hat{\Theta}|i\rangle$, $\bar{f} = \hat{\Theta}|f\rangle$ 为时间反演态. 对时间反演不变系统 ($|i\rangle, |f\rangle$ 可取为实), 简化为 $P_{i \rightarrow f} = P_{f \rightarrow i}$.

8.4 散射与互易定理

Thm. 1 散射的时间反演不变性

设散射过程由 S 矩阵描述, 且系统时间反演不变. 则

$$S_{\beta\alpha} = S_{\bar{\alpha}\bar{\beta}}, \quad (8.2)$$

其中 $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ 表示把入态与出态的时间、动量和自旋全部反演后的量子数. 对无自旋、无磁场的势散射, 这给出互易定理 $S(\mathbf{k}' \rightarrow \mathbf{k}) = S(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}')$ (散射幅对入射与出射方向互换不变).

Pf 由 $\hat{\Theta}\hat{S}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{S}$ (S 矩阵与演化算符对易且时间反演不变) 与矩阵元规则(8.1) 直接得到. $\square$

Rmk 互易定理是微观可逆性的宏观表现, 是输运理论中 Onsager 互易关系的量子力学根源: 时间反演不变系统在磁场反向 ($\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{B}$) 下保持输运系数之间的对称关系.

Rmk 在相对论性量子场论中, 时间反演 T 是反么正算符; 它与电荷共轭 C (粒子 $\leftrightarrow$ 反粒子, 么正) 和空间反演 P (么正) 合起来构成 CPT 变换. CPT 定理 (Lüders–Pauli) 断言任何局域 Lorentz 不变的量子场论在 CPT 下不变, 这是反么正对称性在现代物理中最深刻的后果之一; 单独的时间反演 T 的破坏 (如弱相互作用中的 T 破坏) 由 CP 破坏与 CPT 定理联系.

总结与判据

9.1 时间反演不变性的判定

如何判断系统是否时间反演不变

- 无外磁场, 势能 $V(\mathbf{x})$ 为实函数, 无耗散项 (实的 Hamilton 算符): 时间反演不变.
- 存在外磁场 $\mathbf{B}$ 或与 $\mathbf{B}$ 耦合的项 (如 Zeeman 项 $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$, Lorentz 力): 时间反演被破坏, 需同时反转 $\mathbf{B}$ 才恢复对称性, 即 $\hat{H}(\mathbf{B}) = \hat{H}(-\mathbf{B})$.
- 有耗散/非自治 (显含时间、复势): 时间反演不变性通常不成立.

9.2 $\hat{\Theta}^2$ 与系统类型

系统	总自旋 j	$\hat{\Theta}^2$
无自旋粒子 (标量)	0	+1
整数自旋 (光子, 介子等)	整数	+1
自旋 $\frac{1}{2}$ (电子, 质子, 中子)	$\frac{1}{2}$	-1
半整数自旋 (费米子)	半整数	-1
奇数个电子构成的复合系统	半整数	-1

Table 2: 时间反演算符的平方 $\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j}$ 由系统总自旋决定. 半整数自旋 ($\hat{\Theta}^2 = -1$) 是 Kramers 定理成立的条件.

9.3 主要结论汇总

时间反演变换在量子力学中的核心内容可概括如下:

1. 时间反演算符 $\hat{\Theta}$ 是反幺正算符 (由 CCR 论证), 满足 $\hat{\Theta}\hat{\mathbf{x}}\hat{\Theta}^{-1} = \hat{\mathbf{x}}$, $\hat{\Theta}\hat{\mathbf{p}}\hat{\Theta}^{-1} = -\hat{\mathbf{p}}$, $\hat{\Theta}i\hat{\Theta}^{-1} = -i$.
2. $\hat{\Theta}^2 = (-1)^{2j}$: 整数自旋 +1, 半整数自旋 -1; 符号约定无关.
3. 时间反演不变 ($[\hat{\Theta}, \hat{H}] = 0$) 的非简并定态可取实波函数, 且 $\langle \hat{\mathbf{p}} \rangle = 0$, 无净电流.
4. 半整数自旋时, Kramers 定理保证每个能级至少二重简并; 只有外磁场等破坏时间反演的作用才能解除.
5. 时间反演给出细致平衡与散射互易定理, 是 Onsager 关系的量子力学基础.

时间反演思想的用途

- 判定简并的来源: 与 $\hat{\Theta}$ 对易的对称性带来的简并 (如 Kramers 简并) 不会被电 (偶极) 微扰劈开, 但会被磁微扰劈开.
- 选择定则: 奇算符 (动量、角动量、自旋) 在时间反演不变的态间的矩阵元受约束.
- 输运与散射: 互易定理、细致平衡、Onsager 关系.
- 量子计算与凝聚态: 时间反演不变的受控量子门、拓扑绝缘体的 Kramers 对.